Claude.ai was employed to create this pdf: a guideline in the Advance Math Club session.

GERÇEK ANALİZ · DERS NOTU · 80 DAKİKA

Tamlık Aksiyomu, Kardinalite ve Sonsuzluklar

Axiom of Completeness · Cardinality
Countable & Uncountable Infinities

DERS PLANI

1. Giriş ve Motivasyon ..... 5 dk
2. Tamlık Aksiyomu (Supremum / İnfimum) ..... 20 dk
3. Kardinalite ve Eş-güçlülük ..... 15 dk
4. Sayılabilir Sonsuzluklar ..... 15 dk
5. Sayılamaz Sonsuzluklar (Cantor Köşegeni) ..... 15 dk
6. Özet, Sonuç ve Alıştırmalar ..... 10 dk

Önkoşullar: Kümeler kuramına giriş, gerçel sayılar, fonksiyonlar (bijeksiyon kavramı)

Ders Planı ve Kazanımlar

Bu ders, gerçel sayılar sisteminin temel yapı taşı olan Tamlık Aksiyomu ile başlar; kümelerin "büyüklüğünü" karşılaştırmamızı sağlayan kardinalite kavramına geçer ve dersin sonunda Georg Cantor'un ünlü köşegen argümanı ile sayılabilir ve sayılamaz sonsuzluklar arasındaki farkı ispatlarız. Toplam süre 80 dakikadır.

0–5	Giriş	Sonsuzluk sezgimiz neden yanıltıcı? Hilbert Oteli paradoksu.
5–25	Tamlık Aksiyomu	Üst sınır, supremum/infimum, aksiyomun ifadesi, Arşimet özelliği, $\mathbb{Q}$'nun tamlığının eksikliği.
25–40	Kardinalite	Eş-güçlülük, bijeksiyon, sonlu/sonsuz kümeler, Schröder–Bernstein Teoremi.
40–55	Sayılabilir Sonsuzluklar	$\aleph_0$, $\mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Q}$, sayılabilir kümelerin birleşimi, Cantor'un çift köşegen sıralaması.
55–70	Sayılamaz Sonsuzluklar	Cantor'un köşegen argümanı, $\mathbb{R}$'nin sayılamazlığı, Cantor Teoremi, $\lvert\mathbb{R}\rvert = 2^{\aleph_0}$, süreklilik hipotezi.
70–80	Özet & Alıştırmalar	Kavram haritası, sınav tipi sorular, ödev.

Kazanımlar

- Supremum ve infimum kavramlarını tanımlayabilme ve Tamlık Aksiyomu'nu ifade edebilme,
- Tamlık Aksiyomu'nun $\mathbb{Q}$ için neden geçerli olmadığını bir karşı örnekle gösterebilme,
- İki küme arasında bijeksiyon kurarak eş-güçlülüğü ispatlayabilme,
- $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ kümelerinin sayılabilir olduğunu; $\mathbb{R}$'nin sayılamaz olduğunu ispatlayabilme,
- Cantor'un köşegen argümanının mantığını başka bağlamlara uygulayabilme (örn. kuvvet kümesi).

Bölüm 1 Giriş ve Motivasyon

5 DK

Sonsuzluk kavramı, günlük sezgimizle çoğu zaman çelişir. "Sonsuz" tek bir büyüklük müdür, yoksa farklı "boyutlarda" sonsuzluklar var mıdır? Bu soruyu somutlaştırmak için matematikçi David Hilbert'in ünlü düşünce deneyini inceleyelim.

ÖRNEK — Hilbert'in Sonsuz Otel Paradoksu

Sonsuz sayıda odası olan bir otel düşünün: Oda 1, Oda 2, Oda 3, ... Tüm odalar doludur. Yeni bir misafir geldiğinde otel sahibi her misafiri bir üst odaya taşır (n numaralı odadaki misafir n+1 numaralı odaya geçer). Böylece 1 numaralı oda boşalır ve yeni misafir yerleşebilir! Sonsuz sayıda yeni misafir gelse bile (örneğin bir otobüs dolusu), herkesi n numaralı odadaki misafiri 2n numaralı odaya taşıyarak ağırlayabiliriz.

Bu paradoks bize sonlu kümelerde geçerli olan "bütün, parçasından büyüktür" önsezisinin sonsuz kümelerde çökebileceğini gösterir. Peki her sonsuzluk aynı "büyüklükte" midir? Bu dersin sonunda, Cantor'un 1874 ve 1891 tarihli çalışmalarını izleyerek bu sorunun cevabının hayır olduğunu kesin bir şekilde ispatlayacağız: gerçel sayılar kümesi $\mathbb{R}$, doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}$'den kesinlikle "daha büyük" bir sonsuzluktur.

Ancak bu yolculuğa çıkmadan önce, gerçel sayı sisteminin neden rasyonel sayılardan ($\mathbb{Q}$) farklı ve "daha zengin" bir yapı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu farkın kalbinde Tamlık Aksiyomu yatar.

Dersin Üç Ana Sorusu

- Tamlık nedir? $\mathbb{R}$'yi $\mathbb{Q}$'dan ayıran "boşluksuzluk" özelliği nasıl kesin olarak tanımlanır?
- Büyüklük nasıl karşılaştırılır? İki sonsuz küme "aynı büyüklükte" olduğunda bunu nasıl anlarız?
- Her sonsuzluk eşit midir? $\mathbb{N}$ ile $\mathbb{R}$ arasında gerçekten bir fark var mıdır — ve bunu nasıl ispatlarız?

Bölüm 2 Tamlık Aksiyomu (Axiom of Completeness)

20 DK

2.1 — Üst Sınırlar

S ⊆ ℝ boş olmayan bir küme olsun.

TANIM — Üst Sınır (Upper Bound)

b ∈ ℝ sayısına, her x ∈ S için x ≤ b oluyorsa S kümesinin bir üst sınırı denir. Eğer S bir üst sınıra sahipse S'ye üstten sınırlı denir.

Dikkat: bir kümenin üst sınırı tek değildir — eğer b bir üst sınırsa, b'den büyük her sayı da bir üst sınırdır. Bizi asıl ilgilendiren, en küçük üst sınırdır.

TANIM — En Küçük Üst Sınır / Supremum

s ∈ ℝ sayısına aşağıdaki iki koşulu sağlıyorsa S kümesinin supremumu (en küçük üst sınırı) denir ve s = sup S yazılır:

(i) s, S'nin bir üst sınırıdır (∀x ∈ S, x ≤ s),
(ii) s'den küçük hiçbir sayı S'nin üst sınırı değildir (∀ε > 0, ∃x ∈ S öyle ki x > s − ε).

İkinci koşul sezgisel olarak şunu söyler: supremuma ne kadar yaklaşmaya çalışırsak çalışalım, kümenin içinde ona bu kadar yakın (veya daha yakın) bir eleman mutlaka buluruz. Benzer şekilde, alttan sınırlı kümeler için infimum (en büyük alt sınır, inf S) tanımlanır: bu, supremumun "aynadaki görüntüsüdür".

ÖRNEK — Supremum / İnfimum Hesabı

S = { x ∈ ℝ : x < 2 } ise sup S = 2. Dikkat: 2 ∉ S, yani supremum kümenin elemanı olmak zorunda değildir.
S = { 1/n : n ∈ ℕ, n ≥ 1 } = {1, 1/2, 1/3, ...} ise sup S = 1 (ve 1 ∈ S), inf S = 0 (fakat 0 ∉ S).

2.2 — Aksiyomun Kendisi

AKSİYOM — Tamlık Aksiyomu (Axiom of Completeness)

ℝ'nin boş olmayan ve üstten sınırlı her alt kümesi S, ℝ içinde bir supremuma sahiptir.

Bu ifade basit görünse de gerçel sayı sisteminin tanımlayıcı özelliğidir. ℕ, ℤ ve ℚ da sıralı cisim aksiyomlarını (toplama, çarpma, sıralama) sağlar; ℝ'yi onlardan ayıran tam olarak bu aksiyomdur. Bu yüzden ℝ'ye "tam sıralı cisim" (complete ordered field) denir — ve aslında bu özellik, gerçel sayıları (izomorfizme kadar) tek biçimde belirler.

DİKKAT — ℚ Tam Değildir!

S = { x ∈ ℚ : x² < 2 } kümesini ℚ içinde ele alalım. S üstten sınırlıdır (örn. 2 bir üst sınırdır) fakat S'nin ℚ içinde bir supremumu yoktur. Sezgisel olarak S'nin "gerçek" supremumu √2'dir, fakat √2 irrasyoneldir, yani ℚ'nun bir elemanı değildir. Bu, ℚ üzerinde tanımsız bir "delik" bırakır. ℝ'nin inşasının (Dedekind kesitleri ya da Cauchy dizileri ile) temel motivasyonu tam olarak bu deliği doldurmaktır.

√2'nin irrasyonelliğinin ispat fikri (hatırlatma): √2 = p/q, ebob(p,q) = 1 olacak şekilde yazılabilseydi, p² = 2q² olurdu; bu da p'nin çift olmasını gerektirir, dolayısıyla p = 2k ve 4k² = 2q² ⟹ q² = 2k², yani q de çift olurdu. Bu, ebob(p,q) = 1 varsayımıyla çelişir.

2.3 — Sonuç: Arşimet Özelliği

TEOREM — Arşimet Özelliği (Archimedean Property)

Her $x \in \mathbb{R}$ için, $n > x$ olacak şekilde bir $n \in \mathbb{N}$ vardır. Eşdeğer bir ifadeyle: her $\varepsilon > 0$ için $1/n < \varepsilon$ olacak şekilde bir $n \in \mathbb{N}$ vardır.

İSPAT —

Varsayalım ki bir $x \in \mathbb{R}$ için her $n \in \mathbb{N}$'de $n \leq x$ olsun. O zaman $\mathbb{N}$, x tarafından üstten sınırlanmış olur. Tamlık Aksiyomu'na göre $\alpha = \sup \mathbb{N}$ vardır. Supremum tanımının (ii) koşulu gereği $\alpha - 1$, $\mathbb{N}$'nin bir üst sınırı değildir; yani bir $m \in \mathbb{N}$ için $m > \alpha - 1$, yani $m + 1 > \alpha$ olur. Fakat $m + 1 \in \mathbb{N}$ olduğundan bu, α'nın $\mathbb{N}$'nin bir üst sınırı olmasıyla çelişir. ∎

Bu teorem, Tamlık Aksiyomu'nun gücünü gösteren ilk örnektir: $\mathbb{N}$'nin "sınırsız büyüyebildiği" gibi sezgisel olarak apaçık görünen bir olgu bile, aslında Tamlık Aksiyomu'ndan ispatlanması gereken bir sonuçtur ($\mathbb{Q}$ gibi tam olmayan bir sistemde bu tarz argümanlar daha kırılgan hale gelir).

2.4 — Neden Önemli?

- Analizin temel teoremleri (Ara Değer Teoremi, Ekstremum Değer Teoremi, monoton yakınsaklık teoremi, Bolzano–Weierstrass) doğrudan veya dolaylı olarak Tamlık Aksiyomu'na dayanır.
- Bir dizinin yakınsaklığını "limitin ne olduğunu bilmeden" ispatlamamızı sağlar (örn. Cauchy dizileri).
- İleride göreceğimiz gibi, $\mathbb{R}$'nin "boşluksuz" olması onu $\mathbb{Q}$'dan sayılamaz derecede daha büyük yapar — bu, Bölüm 5'te ispatlayacağımız bir sonuçtur.

Bölüm 3 Kardinalite ve Eş-güçlülük

15 DK

Sonlu kümelerde "büyüklüğü" karşılaştırmak kolaydır: eleman sayılarını sayıp karşılaştırırız. Sonsuz kümelerde "saymak" mümkün olmadığından, matematikçiler farklı bir strateji kullanır: eşleştirme (bijeksiyon).

TANIM — Eş-güçlülük (Equinumerosity)

A ve B kümeleri arasında bir bijeksiyon (birebir ve örten fonksiyon) $f : A \to B$ varsa, A ve B kümelerine eş-güçlü (eşit kardinaliteli) denir ve $|A| = |B|$ yazılır.

Bir $f : A \to B$ fonksiyonunun bijeksiyon olması şu iki şartı sağlaması demektir: birebir (injektif): $a_1 \neq a_2 \Longrightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$; ve örten (surjektif): her $b \in B$ için $f(a) = b$ olacak bir $a \in A$ vardır. Bu, A'nın her elemanını B'nin tam olarak bir elemanıyla eşleştiren "mükemmel bir eşleşme" anlamına gelir — tıpkı bir sınıftaki öğrencileri sırasıyla koltuklara oturtmak gibi: eğer her koltuk dolu ve her öğrenci oturmuşsa, öğrenci sayısı = koltuk sayısıdır.

ÖRNEK — Sonsuz Kümelerde Şaşırtıcı Eş-güçlülük

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ ile $E = \{2, 4, 6, \ldots\}$ (çift sayılar) kümesini ele alalım. Sezgisel olarak E, $\mathbb{N}$'nin "yarısı" gibi görünür. Ancak $f(n) = 2n$ fonksiyonu bir bijeksiyondur: her doğal sayı tam olarak bir çift sayıya karşılık gelir. Dolayısıyla $|\mathbb{N}| = |E|$ — küme kendi öz alt kümesiyle eş-güçlü olabilir! (Bu tam olarak Hilbert Oteli'nin matematiksel açıklamasıdır.)

Aslında bu şaşırtıcı özellik, sonsuz kümelerin bir karakterizasyonu olarak bile kullanılır: (Dedekind) Bir küme, kendi öz alt kümesiyle eş-güçlü olabiliyorsa sonsuzdur; sonlu kümeler için bu asla mümkün değildir (güvercin yuvası ilkesi).

3.1 — Kardinalite Sıralaması

TANIM — $|A| \leq |B|$

Eğer A'dan B'ye birebir (injektif) bir fonksiyon varsa $|A| \leq |B|$ yazılır — yani A, B'nin bir alt kümesiyle eş-güçlüdür. Eğer $|A| \leq |B|$ ve $|A| \neq |B|$ ise $|A| < |B|$ yazılır (B, A'dan "kesin olarak daha büyük").

TEOREM — Schröder-Bernstein Teoremi

Eğer $|A| \leq |B|$ ve $|B| \leq |A|$ ise $|A| = |B|$'dir. Başka bir deyişle: A'dan B'ye ve B'den A'ya birebir fonksiyonlar varsa, A ile B arasında bir bijeksiyon vardır.

İSPAT —

Bu teoremin tam ispatı teknik bir "zincirleme" argümanı gerektirir (elemanları A'da mı, B'de mi "doğduklarına" göre üç sınıfa ayırıp her sınıfta uygun fonksiyonu seçmek). Burada ispatı atlıyoruz, fakat teoremin gücünü vurgulamak isteriz: iki küme arasında doğrudan bir bijeksiyon inşa etmek yerine, iki ayrı birebir fonksiyon bulmak yeterlidir — bu genellikle çok daha kolaydır. Bölüm 4 ve 5'te bu tekniği birkaç kez kullanacağız.

3.2 — Sonlu, Sonsuz, Sayılabilir, Sayılamaz

Artık kümeleri dört ana kategoriye ayırabiliriz:

Sonlu	Bir $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ için $\{1, \ldots, n\}$ ile eş-güçlü (veya boş küme).
Sonsuz	Sonlu olmayan küme.
Sayılabilir Sonsuz (denumerable)	$\mathbb{N}$ ile eş-güçlü; kardinalitesi $\aleph_0$ ("alef-sıfır") ile gösterilir.
Sayılabilir (countable)	Sonlu VEYA sayılabilir sonsuz.
Sayılamaz (uncountable)	Sayılabilir olmayan sonsuz küme (ör. $\mathbb{R}$).

Not: Terminoloji kaynaktan kaynağa hafifçe değişir; bazı metinler "countable" terimini yalnızca sonsuz sayılabilir kümeler için kullanır. Bu derste "sayılabilir" = sonlu ∪ sayılabilir sonsuz kuralını izleyeceğiz.

Bölüm 4 Sayılabilir Sonsuzluklar

15 DK

Bu bölümde $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ ve $\mathbb{Q}$ kümelerinin hepsinin aynı sonsuz kardinaliteye ($\aleph_0$) sahip olduğunu, yani hepsinin $\mathbb{N}$ ile bir bijeksiyon kurulabildiğini göstereceğiz. Bu, ilk bakışta oldukça şaşırtıcıdır — özellikle $\mathbb{Q}$ için.

4.1 — $\mathbb{Z}$ Sayılabilirdir

ÖRNEK — $\mathbb{N} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ Bijeksiyonu

$\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$ kümesini şu şekilde "sarmal" bir düzende sıralayabiliriz: 0, 1, −1, 2, −2, 3, −3, ... Bu bize açık formülü verir:
$f(n) = n/2$ (n çift ise), $f(n) = -(n-1)/2$ (n tek ise).
Bu fonksiyon $\mathbb{N} \cup \{0\}$'dan $\mathbb{Z}$'ye bir bijeksiyondur; dolayısıyla $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$.

4.2 — $\mathbb{Q}$ Sayılabilirdir (Cantor'un Çift Köşegen Numaralandırması)

Önce pozitif rasyonel sayıları p/q (p, q ∈ $\mathbb{N}$) biçiminde bir sonsuz ızgaraya (matrise) yerleştirelim: satır q (payda), sütun p (pay) olsun. Şimdi bu ızgarayı köşegenler boyunca "zikzak" bir yol izleyerek dolaşalım:

$$1/1 \to 1/2,\ 2/1 \to 3/1,\ 2/2,\ 1/3 \to 1/4,\ 2/3,\ 3/2,\ 4/1 \to \ldots$$

Şekil 4.1 — Cantor'un köşegen sıralaması: oklar zikzak yolu takip eder. Her p/q çifti (sadeleştirilmiş olsun ya da olmasın) yolda bir konumda karşımıza çıkar; tekrar eden kesirler (örn. 2/2 = 1/1) atlanarak liste sadeleştirilir.

Bu zikzak yol, $\mathbb{N}$'den $\mathbb{Q}^+$'ya (pozitif rasyoneller) örten bir dizi üretir (aynı sayı birden fazla kez görünebilir, örn. 2/2 = 1/1; tekrarları listeden çıkararak birebir hale getirebiliriz). Negatif rasyonelleri ve 0'ı da benzer bir "sarmalama" ile (Bölüm 4.1'deki gibi) ekleyerek tüm $\mathbb{Q}$'yu kapsayan bir sıralama elde ederiz.

TEOREM — $\mathbb{Q}$ Sayılabilirdir

$|\mathbb{Q}| = \aleph_0$, yani $\mathbb{Q}$ ile $\mathbb{N}$ eş-güçlüdür.

İSPAT —

Yukarıdaki köşegen numaralandırma her $q \in \mathbb{Q}^+$ için bir $n \in \mathbb{N}$ konumu tanımlayan bir örten $g : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}^+$ fonksiyonu verir. Bir kümeden $\mathbb{N}$'ye örten bir fonksiyonun varlığı, o kümenin sayılabilir olduğunu ispatlamak için yeterlidir (örten fonksiyonun "tersini" alarak, her q için en küçük n değerini seçen birebir bir $h : \mathbb{Q}^+ \to \mathbb{N}$ elde ederiz, yani $|\mathbb{Q}^+| \leq |\mathbb{N}|$; öte yandan $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}^+$ olduğundan $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Q}^+|$; Schröder–Bernstein Teoremi'nden $|\mathbb{Q}^+| = |\mathbb{N}|$). Negatif rasyoneller ve sıfır eklenerek aynı sonuç tüm $\mathbb{Q}$ için elde edilir. ∎

4.3 — Genel Araçlar

TEOREM — Sayılabilir Kümelerin Sayılabilir Birleşimi

$A_1, A_2, A_3, \ldots$ sayılabilir kümelerden oluşan sayılabilir bir aile ise, birleşimleri $\bigcup_n A_n$ de sayılabilirdir.

İSPAT —

Her A_n sayılabilir olduğundan elemanlarını bir dizi halinde $a_{n,1}, a_{n,2}, a_{n,3}, \ldots$ olarak listeleyebiliriz. Tüm elemanları yine bir ızgaraya ((n, k) konumuna $a_{n,k}$ gelecek şekilde) yerleştirip, tıpkı $\mathbb{Q}$ örneğindeki gibi köşegen zikzak yoluyla tararsak, $\bigcup_n A_n$'nin tüm elemanlarını içeren (ve örten) bir $\mathbb{N}$-dizisi elde ederiz. ∎

Bu teorem oldukça güçlüdür: örneğin, cebirsel sayılar kümesi (bir tamsayı katsayılı polinomun kökü olan tüm sayılar — ki $\sqrt{2}$ de buna dahildir) her derece n için sonlu köklere sahip sayılabilir çoklukta polinomdan geldiği için sayılabilir bir kümedir. Bu gözlem Bölüm 5'te aşkın sayıların (transcendental) varlığını ispatlamak için kilit rol oynayacaktır.

DİKKAT — Sık Yapılan Hata

"$\mathbb{Q}$, $\mathbb{N}$'den daha yoğun görünüyor (her iki rasyonel arasında sonsuz rasyonel var), dolayısıyla daha büyük olmalı" gibi bir sezgi yanlıştır. Yoğunluk (density) topolojik bir kavramdır; kardinalite ise saf bir eşleştirme meselesidir. $\mathbb{Q}$ yoğun olsa da $\mathbb{N}$ ile aynı kardinaliteye sahiptir.

Bölüm 5 Sayılamaz Sonsuzluklar

15 DK

Bölüm 4'te $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$'nun hepsinin aynı kardinaliteye ($\aleph_0$) sahip olduğunu gördük. Şimdi Cantor'un 1891 tarihli çığır açan ispatıyla, $\mathbb{R}$'nin bundan kesinlikle daha büyük bir kardinaliteye sahip olduğunu göstereceğiz.

5.1 — Cantor'un Köşegen Argümanı

Önce $(0, 1)$ aralığının sayılamaz olduğunu ispatlayalım (bunun $\mathbb{R}$'nin sayılamazlığına genişlemesi kolaydır, çünkü $\mathbb{R}$ ile $(0,1)$ arasında bir bijeksiyon vardır — örn. tanjant fonksiyonunun bir varyantı).

TEOREM — Cantor'un Teoremi: (0, 1) Sayılamazdır

(0, 1) aralığı ile $\mathbb{N}$ arasında bijeksiyon yoktur; dolayısıyla (0, 1) sayılamazdır.

İSPAT —

İspat yöntemi olarak çelişki ile ispat (reductio ad absurdum) kullanacağız.
Varsayım: (0, 1) sayılabilir olsun. O zaman tüm elemanlarını bir dizi halinde x_1, x_2, x_3, ... olarak listeleyebiliriz. Her x_i'yi ondalık açılımıyla yazalım:
$x_1 = 0.d_{11}\, d_{12}\, d_{13}\, d_{14}$ ...
$x_2 = 0.d_{21}\, d_{22}\, d_{23}\, d_{24}$ ...
$x_3 = 0.d_{31}\, d_{32}\, d_{33}\, d_{34}$ ...
. . . (ve böyle devam eder)
İnşa: Şimdi köşegen basamakları (d_{11}, d_{22}, d_{33}, ...) kullanarak yeni bir sayı $y = 0.e_1\, e_2\, e_3$ ... inşa edelim; kuralımız şu olsun:
$e_n = 5$ eğer $d_{nn} \neq 5$, $e_n = 4$ eğer $d_{nn} = 5$.
(0 ve 9'u seçmekten kaçınıyoruz ki 0.4999... = 0.5000... gibi çift açılım belirsizliklerinden kaçınalım.)
Çelişki: $y \in (0, 1)$ olduğu açıktır. Ancak y, listedeki hiçbir x_n'ye eşit olamaz: y'nin n-inci ondalık basamağı e_n, tanım gereği x_n'nin n-inci basamağı d_{nn}'den farklıdır, dolayısıyla $y \neq x_n$ (her n için). Bu, listenin (0,1)'in tüm elemanlarını içerdiği varsayımıyla çelişir — çünkü $y \in (0,1)$ fakat y listede yoktur. ∎

Şekil 5.1 — Köşegen argümanının görsel özeti: her x_n'nin n-inci basamağını (köşegeni) değiştirerek, listenin HİÇBİR elemanına eşit olamayacak yeni bir y sayısı garanti edilir. Bu, listenin asla tam olamayacağını gösterir.

Bu argümanın gücü, listenin nasıl seçildiğine bakılmaksızın çalışmasıdır — hangi sayılabilir listeyi denersek deneyelim, köşegen teknik her zaman listede olmayan bir eleman üretir. Bu yüzden hiçbir liste (0,1)'i tüketemez, yani (0,1) sayılamazdır.

5.2 — Cantor Teoremi: Kuvvet Kümeleri

TEOREM — Cantor Teoremi (Genel Hâli)

Her küme A için, A'dan kuvvet kümesi P(A)'ya (A'nın tüm alt kümelerinin kümesi) örten bir fonksiyon yoktur. Yani |A| < |P(A)| — kuvvet kümesi her zaman kesin olarak daha büyüktür, sonlu ya da sonsuz fark etmeksizin.

İSPAT —

f : A → P(A) örten olduğunu varsayalım. B = { a ∈ A : a ∉ f(a) } kümesini tanımlayalım (B ⊆ A, yani B ∈ P(A)). f örten olduğundan f(c) = B olacak bir c ∈ A vardır. Şimdi soralım: c ∈ B mi? Eğer c ∈ B ise, B'nin tanımı gereği c ∉ f(c) = B — çelişki. Eğer c ∉ B ise, yine B'nin tanımı gereği c ∈ f(c) = B — yine çelişki. Her iki durumda da çelişki elde ettiğimizden, örten böyle bir f fonksiyonu var olamaz. ∎

Bu ispat, Bölüm 5.1'deki köşegen argümanının soyutlanmış halidir — B kümesinin tanımı ("a ∉ f(a)"), köşegen basamağını değiştirme fikrinin kümeler dilindeki karşılığıdır. Cantor Teoremi, sonlu kümeler için de doğrudur (|A| = n ise |P(A)| = 2^n > n), fakat asıl gücünü sonsuz kümelerde gösterir: sonsuz büyüklükte sonsuz sayıda farklı "seviye" vardır:

$$\aleph_0 = |\mathbb{N}| < |P(\mathbb{N})| < |P(P(\mathbb{N}))| < \ldots$$

5.3 — |ℝ| = |P(ℕ)| = $2^{\aleph_0}$

Her x ∈ (0,1) sayısının ikili (binary) açılımını x = 0.$b_1b_2b_3$... (b_i ∈ {0,1}) olarak düşünebiliriz. Bu açılım, x'i doğal olarak bir alt küme S = {n ∈ ℕ : b_n = 1} ⊆ ℕ ile ilişkilendirir. Küçük teknik incelikler dışında (bazı sayıların iki ikili açılımı olması gibi) bu ilişki (0,1) ile P(ℕ) arasında bir bijeksiyona genişletilebilir. Bu yüzden ℝ'nin kardinalitesi, genellikle c ("süreklilik", continuum) veya $2^{\aleph_0}$ olarak yazılır.

DİKKAT — Süreklilik Hipotezi (Continuum Hypothesis)

$\aleph_0$ ile $2^{\aleph_0}$ arasında (yani |ℕ| ile |ℝ| arasında) kardinaliteye sahip bir küme var mıdır? Cantor bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu tahmin etti (Süreklilik Hipotezi), fakat Kurt Gödel (1940) ve Paul Cohen (1963), bu önermenin standart küme kuramı aksiyomları (ZFC) içinde ne ispatlanabilir ne de çürütülebilir olduğunu gösterdi — yani ZFC'den bağımsızdır. Bu, 20. yüzyıl matematiğinin en derin sonuçlarından biridir.

5.4 — Aşkın Sayıların Varlığı: Kardinalite Gücüyle Bir Zafer

Bölüm 4.3'te belirttiğimiz gibi, cebirsel sayılar kümesi sayılabilirdir ($\aleph_0$). ℝ ise sayılamazdır ($2^{\aleph_0} > \aleph_0$). Eğer tüm gerçel sayılar cebirsel olsaydı, ℝ de sayılabilir olurdu — bir çelişki. Dolayısıyla cebirsel olmayan (yani aşkın/transcendental) gerçel sayılar vardır — hem de "neredeyse tüm" gerçel sayılar aşkındır! Dikkat çekici nokta: bu ispat, π veya e gibi tek bir aşkın sayı bile açıkça inşa etmeden, sadece kardinalite karşılaştırmasıyla varlık ispatı yapar.

Bölüm 6 Özet, Sonuç ve Alıştırmalar

10 DK

6.1 — Kavram Haritası

Tamlık Aksiyomu	$\mathbb{R}$'nin üstten sınırlı her alt kümesinin bir supremumu vardır; $\mathbb{Q}$'da bu başarısız olur ($\sqrt{2}$ örneği).
Kardinalite	İki küme arasında bijeksiyon varsa eş-güçlüdürler; sonsuz kümeler öz alt kümeleriyle eş-güçlü olabilir.
Sayılabilir Sonsuzluk	$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ hepsi $\aleph_0$ kardinalitesine sahiptir ($\mathbb{Q}$ için Cantor'un köşegen sıralaması kullanılır).
Sayılamaz Sonsuzluk	$\mathbb{R}$ sayılamazdır (Cantor'un köşegen argümanı ile çelişki ispatı); $\lvert\mathbb{R}\rvert = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$.
Cantor Teoremi	Her küme, kendi kuvvet kümesinden kesin olarak daha küçüktür $\Longrightarrow$ sonsuz sayıda sonsuzluk seviyesi vardır.

6.2 — Sınav Tipi Alıştırmalar

- $S = \{ (-1)^n + 1/n : n \in \mathbb{N} \}$ kümesinin sup ve inf değerlerini bulun ve ispatlayın.
- İrrasyonel sayılar kümesinin ($\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) sayılamaz olduğunu, $\mathbb{R}$'nin sayılamazlığı ve $\mathbb{Q}$'nun sayılabilirliğini kullanarak ispatlayın. (İpucu: eğer sayılabilir olsaydı, $\mathbb{R}$ iki sayılabilir kümenin birleşimi olurdu.)
- $(0,1)$ aralığı ile $(0,\infty)$ aralığı arasında açık bir bijeksiyon fonksiyonu yazın.
- $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ (sonsuz ikili diziler kümesi) ile $P(\mathbb{N})$ arasında doğal bir bijeksiyon kurun ve bunun neden her ikisinin de kardinalitesinin $2^{\aleph_0}$ olduğunu gösterdiğini açıklayın.
- Sonlu sayıda sayılabilir kümenin Kartezyen çarpımının (örn. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$) sayılabilir olduğunu ispatlayın.

6.3 — İleri Okuma

- Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Bölüm 1 (Tamlık Aksiyomu) ve Bölüm 2 (Sayılabilirlik).
- Abbott, Understanding Analysis, Bölüm 1.4–1.6 ve Bölüm 2.5 (Cantor'un Teoremi).
- Enderton, Elements of Set Theory — kardinal aritmetiği ve Süreklilik Hipotezi üzerine derinlemesine tartışma.

Kapanış notu: Cantor'un bu fikirleri 19. yüzyıl sonunda ortaya attığında çağdaşlarının (özellikle Kronecker'in) sert eleştirileriyle karşılaştı. Bugün ise kardinalite ve sonsuz kümeler kuramı, modern matematiğin (ve küme kuramına dayanan neredeyse tüm matematiğin) temel taşlarından biridir. David Hilbert'in dediği gibi: "Kimse bizi Cantor'un yarattığı cennetten kovamayacak."